

RELATÓRIO SETORIAL

1 de abril de 2025

ANÁLISE SETORIAL**CONTATOS**

Naomi Gozzi
Credit Analyst ML
naomi.gozzi@moodys.com

Diego Kashiwakura
Ratings Manager ML
diego.kashiwakura@moodys.com

SERVICO AO CLIENTE

Brasil
+55.11.3043.7300

Setor de Data Centers no Brasil: fundamentos, perspectivas e tendências

RESUMO

A perspectiva de crescimento para o setor de data centers no Brasil é positiva diante da crescente demanda por processamento de dados e demanda contínua por serviços digitais, impulsionando a necessidade de reforçar e atualizar a infraestrutura de data centers no país.

Embora o setor de data centers no Brasil apresente uma perspectiva de crescimento promissora, impulsionada pela demanda crescente por serviços digitais e pela vantagem de uma matriz energética diversificada, ele enfrenta desafios significativos, incluindo o custo de capital. Apesar do ambiente regulatório instável e em desenvolvimento, que impacta o apetite por investimentos no país por empresas desenvolvedoras de inteligência artificial (IA), a infraestrutura de data centers para atender à demanda por 5G e armazenamento em nuvem deve apresentar expansão.

O Brasil se destaca por sua matriz energética diversificada, com significativa participação de fontes renováveis e abundância de recursos hídricos, fatores que atraem investimentos no setor. No entanto, é importante ponderarmos os obstáculos enfrentados para que o país possa aproveitar plenamente seu potencial energético, bem como a exposição aos riscos de gestão da água, considerando o crescimento populacional, o aumento do consumo industrial e as mudanças climáticas.

Operando com alto nível de endividamento para financiar os significativos investimentos necessários durante os ciclos de expansão, o setor de data centers será desafiado em meio à conjuntura macroeconômica adversa em 2025, principalmente em relação à taxa de juros elevada. Ao mesmo tempo, a previsibilidade das receitas dos contratos de médio a longo prazo garante um fluxo de caixa operacional futuro para fazer frente a tais obrigações.

Ponderamos que as interferências políticas no setor podem impactar negativamente o apetite por investimentos em data centers no Brasil, criando um ambiente regulatório instável e imprevisível. Ainda, essas interferências podem resultar em maior escrutínio e regulamentações mais severas, aumentando os custos de conformidade para as empresas de tecnologia. As elevadas tarifas de importação e a desvalorização da moeda frente ao dólar também são pontos de atenção, pois elevam os custos de instalação e manutenção dos data centers.

O presente relatório aborda os fundamentos setoriais, as perspectivas e as tendências de longo prazo do setor de data centers no Brasil.

Visão Geral e Fundamentos do Setor

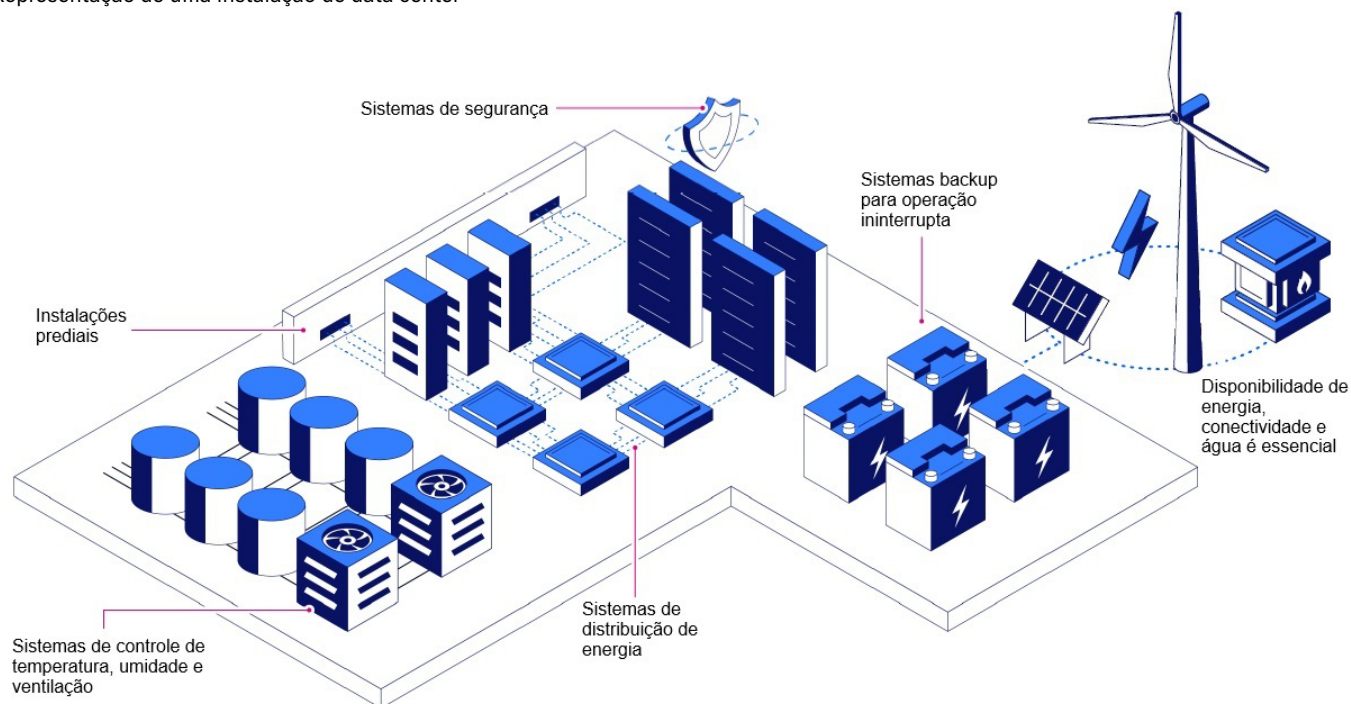
» O data center no ecossistema digital

Os data centers são instalações dedicadas para abrigarem sistemas de computação, armazenamento, telecomunicações e outros componentes essenciais para fornecer acesso compartilhado a diversos aplicativos e dados em um ambiente seguro e ininterrupto. A disponibilidade de energia, água e conectividade é crucial para as operações. As instalações necessitam de infraestrutura de fibra ótica, para o transporte de dados, e de energia de alta qualidade e sem interrupções para a operação contínua dos servidores e do sistema de resfriamento, sendo a principal medida de um data center o consumo de eletricidade em megawatts (MW).

FIGURA 1

Os data centers apresentam sistemas de redundância para garantir funcionamento ininterrupto, ...

Representação de uma instalação de data center



Fonte: Moody's Ratings e Moody's Local Brasil

FIGURA 2

... e diferem com base nas características do usuário, na sua escala e funcionalidade

Classificação de data centers

Por tipo de locatário

Hyperscaler: Instalação usada exclusivamente por um grande provedor de serviços de nuvem ou de internet, que possui necessidades massivas de computação, armazenamento de dados e rede, como Microsoft Corporation ("Microsoft"), Amazon Web Services ("AWS"), Google, Meta Platforms Inc. e Oracle Corporation. Os *hyperscalers* normalmente constroem seus próprios data centers, mas também podem alugar de terceiros.

Wholesale: Normalmente possui um único ou reduzido número de locatários com os mesmos requisitos, sob contratos de arrendamento de longo prazo.

Varejo: Data center com múltiplos locatários que utilizam capacidades reduzidas (abaixo de 1 MW), normalmente sob contratos de arrendamento de curto e médio prazo.

Enterprise: São de propriedade e operados pelo próprio usuário, como corporações e organizações.

Por escala e funcionalidade

Hyperscale: Data centers de grande escala, com capacidade instalada mínima de 5 MW, que abrigam milhares de servidores para produção de computação de alto desempenho e rendimento. Tipicamente, são demandados por provedores de serviços de nuvem, grandes empresas de internet, mineração de criptomoedas e usos de IA.

Colocation: Variam em termos de capacidade instalada. Esses data centers realizam a locação do espaço por *data hall rack*, gabinete, gaiola ou uma sala inteira para múltiplos locatários.

Edge: Data centers menores em escala (capacidade abaixo de 5 MW), que ficam localizados mais próximos dos dispositivos e usuários finais, reduzindo a latência (tempo de atraso na transmissão de dados) e melhorando o desempenho dos aplicativos e serviços.

Por confiabilidade

Tier 1: Infraestrutura básica com um único caminho para energia e resfriamento, resultando em 99,671% de disponibilidade anual.

Tier 2: Infraestrutura básica com redundância em componentes críticos, com aproximadamente 99,741% de disponibilidade anual.

Tier 3: Infraestrutura com múltiplos caminhos para energia e resfriamento, permitindo manutenção simultânea, garantindo 99,982% de disponibilidade anual e suporta *blackouts* de até 72 horas.

Tier 4: Infraestrutura que oferece total redundância e tolerância a falhas, atingindo 99,995% de disponibilidade anual e suporta *blackouts* de até 96 horas.

Fonte: Moody's Ratings e Moody's Local Brasil

Vale mencionar que os *hyperscalers* tendem a preferir trabalhar com desenvolvedores experientes em data centers devido à criticidade e à necessidade de alta confiabilidade dessas operações, o que representa uma barreira significativa para novos entrantes. No Brasil, a Scala Data Centers, a Ascenty e a Equinix estão entre as maiores empresas de data centers no país desse segmento.

Os serviços oferecidos variam conforme o grau de controle que o cliente exerce sobre o gerenciamento e a manutenção dos recursos computacionais alocados no data center, além do perfil do locatário. Os provedores de data center, em especial aqueles que atuam na modalidade *wholesale*, comumente, apresentam certa concentração da base de clientes, sendo a qualidade de crédito da contraparte e os termos e condições do contrato pontos de atenção da perspectiva de crédito de tais empresas.

Os data centers podem ser construídos em terrenos próprios ou alugados de terceiros. No caso daqueles que operam sob regime de arrendamento de terrenos ou armazéns, eles estão expostos a riscos relacionados a estabilidade do contrato. Essa estabilidade pode ser comprometida por possíveis rescisões antecipadas por parte do locador, a não renovação do contrato ao seu término e os ajustes de preço ao longo do tempo.

» A localização geográfica dos ativos é estratégica

A escolha da localização para construção de um data center leva em consideração fatores técnicos, econômicos e ambientais. Alguns aspectos importantes na determinação do local de construção são (i) a conectividade e a latência: proximidade a redes de fibra ótica de alta capacidade e pontos de interconexão para garantir alta disponibilidade de dados e baixa latência; (ii) a infraestrutura: o acesso à energia e água é essencial para o funcionamento ininterrupto, sendo as fontes de energia renováveis altamente desejáveis diante do elevado consumo; (iii) as condições climáticas: preferência por locais com baixo risco de desastres naturais para minimizar o risco de interrupções; (iv) regulamentação e incentivos fiscais.

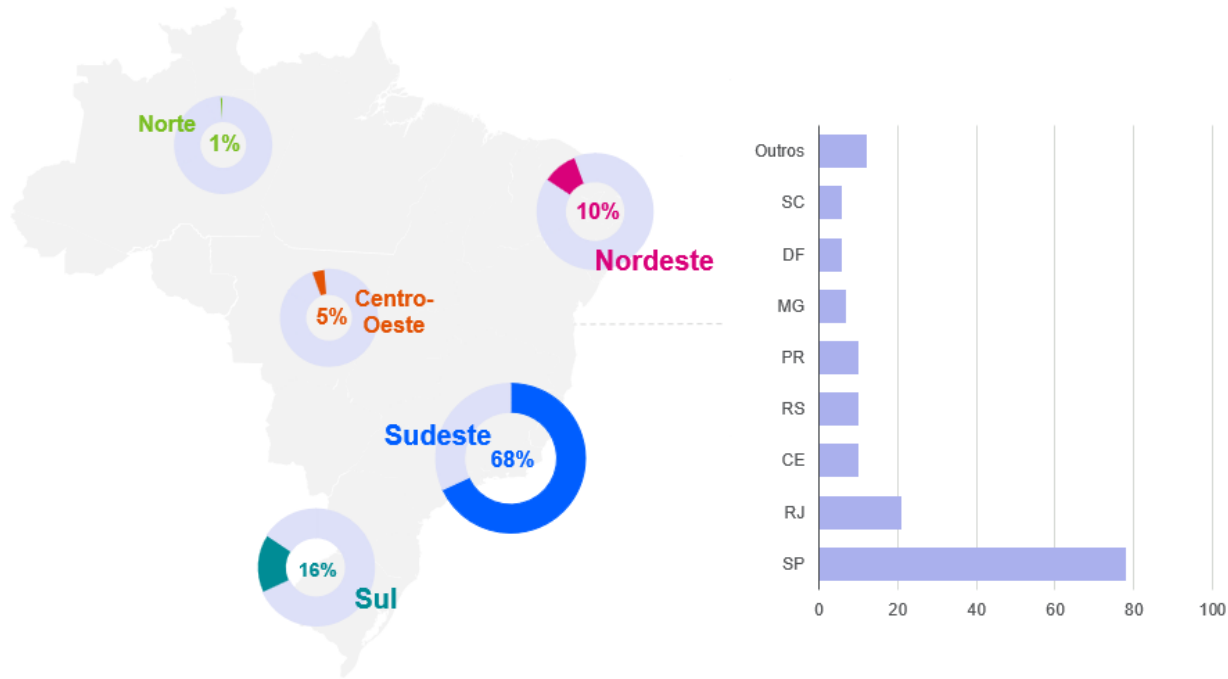
Embora concentrado nos EUA (45%) e na Europa (15%), o mercado de data centers enfrenta dificuldades relacionadas ao fornecimento de energia e água nessas regiões. As regulamentações sobre eficiência energética e emissões de carbono são aspectos cruciais para o setor, que, devido à crescente demanda por armazenamento de dados, deverá expandir-se para países que ofereçam boa infraestrutura, fornecimento confiável, custos atrativos e fontes de energia preferencialmente renováveis.

No Brasil, há uma concentração de data centers no estado de São Paulo devido à robusta infraestrutura e proximidade das grandes empresas e instituições financeiras do país, com destaque para a região metropolitana de São Paulo e município de Campinas. Visando a redução da latência, que é o tempo de resposta entre uma solicitação e a sua respectiva resposta, existe uma tendência de expandir a infraestrutura de data centers em regiões periféricas aos grandes centros, permitindo que os dados sejam processados mais próximos dos usuários finais, melhorando a eficiência e a velocidade dos serviços oferecidos.

FIGURA 3

Estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentram a maior parte dos data centers do país

Número aproximado de data centers por estado brasileiro



Fonte: Brazil Data Centers e Moody's Local Brasil

» O custo estrutural e a eficiência das instalações são relevantes para a operação

Os custos com energia elétrica representam uma parte significativa do custo total de operação de um data center. Esses custos podem variar dependendo (i) do perfil de utilização do data center, considerando que aqueles com alta densidade computacional consomem mais energia – um data center de serviços de nuvem, por exemplo, consome pelo menos dez vezes mais energia que os data centers da década passada, e um data center de treinamento de IA, pelo menos 30 vezes mais; (ii) do nível de eficiência energética da instalação, incluindo o tipo de sistema de resfriamento e circulação de ar; (iii) do perfil dos equipamentos utilizados, sendo que os mais novos são, comumente, mais eficientes em termos de consumo de energia; e (iv) do custo da energia elétrica de cada região.

A eficiência energética de um data center é avaliada conforme a sua taxa de Eficácia no Uso de Energia (*Power Usage Effectiveness* – PUE), que é calculada dividindo-se a energia total anual consumida pelo data center (KWh) pela energia utilizada pelos equipamentos de TI (KWh). Quanto mais próximo de 1,0 for o PUE, maior a eficiência energética do data center, pois uma parcela menor da energia total está sendo destinada para funções secundárias, como o resfriamento.

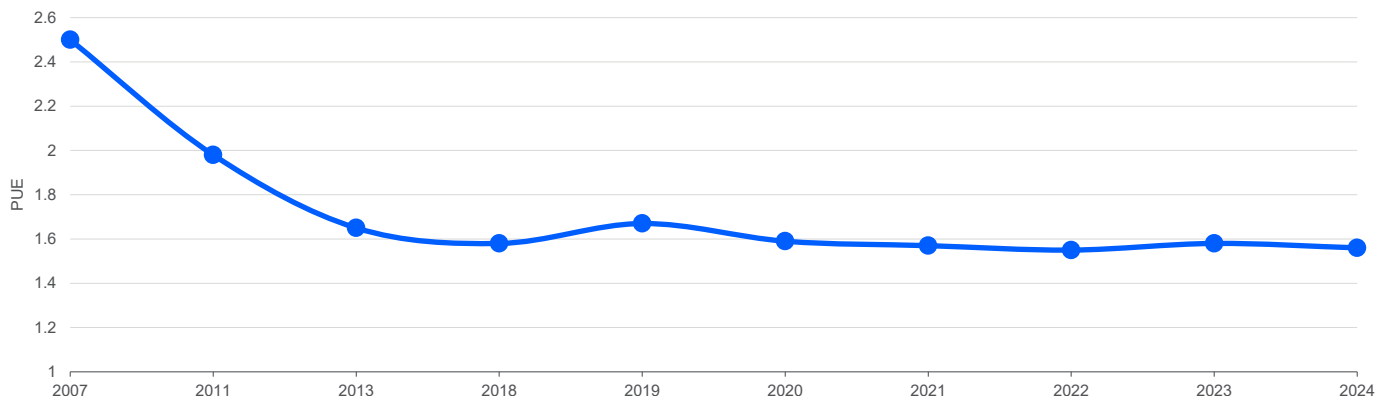
De acordo com dados da Statista, com base em pesquisa realizada com operadores de data centers globais, o PUE anual médio foi de 1,56 em 2024, em comparação a 2,5 em 2007, evidenciando a evolução das instalações em termos de eficiência energética. O uso de geradores, UPS's (*nobreaks* de grande porte), além da adoção de sistemas de controle, monitoramento e refrigeração mais eficientes e iluminação LED, são formas de aumentar a eficiência do uso de energia em um data center.

A taxa de eficiência do uso de água (*Water Usage Effectiveness* – WUE) é a métrica que mede a relação do uso da água total consumida pelo data center (litros) e a energia total consumida pelos equipamentos de TI (KWh). Valores mais baixos de WUE são preferidos.

FIGURA 4

O consumo de energia pelos data centers apresentou positiva evolução ao longo dos anos

Evolução do PUE médio anual global de operadores da data center



Fonte: Statista

» **Intensivo em capital, o fluxo de caixa está vinculado ao ciclo de investimentos e à previsibilidade de receita**

Devido aos grandes investimentos necessários para construção e atualização da infraestrutura, as empresas desenvolvedoras de data centers frequentemente apresentam fluxo de caixa livre (FCF) negativo, uma vez que a geração operacional ocorre somente após a conclusão dos investimentos. O tempo necessário para a construção e o início das operações de um data center depende de fatores como as especificações técnicas, a escala do projeto e a localização, podendo variar entre dois e cinco anos.

Por outro lado, o fluxo de caixa operacional (CFO) possui certa previsibilidade, uma vez que os contratos são, tipicamente, de médio e longo prazo, ao mesmo tempo que o setor é caracterizado pelo reduzido nível de rotatividade de clientes (*churn*) diante dos elevados custos e riscos atrelados à mudança de data center.

FIGURA 5

Em meio ao ciclo de expansão, o fluxo de caixa é pressionado pelos investimentos

Fluxograma: do contrato à operação

Novos Contratos

O setor é caracterizado pelo **longo ciclo de vendas** devido à complexidade e ao alto custo dos projetos. Esse ciclo envolve a validação das conexões disponíveis de acordo com a necessidade dos clientes e o desenvolvimento de soluções personalizadas.

Captação de Recursos

O setor é **intensivo em capital** devido aos significativos investimentos necessários para a construção de novos data centers ou à expansão de instalações existentes. Comumente, os contratos *hyperscalers* e *wholesales* são assinados previamente ao início das captações.

Geração de Caixa

Apesar do modelo de negócios possuir certa **previsibilidade de geração** em função dos contratos de médio e longo prazo, o **fluxo de caixa livre fica pressionado durante o ciclo de investimentos**.

Ciclo de Investimentos

Os projetos estão expostos a diversos **riscos de construção** que podem impactar o tempo de conclusão, considerando, especialmente, a necessidade de equipamentos importados. Os riscos podem estar associados à disponibilidade de equipamentos, flutuações de preço, restrições de energia e/ou conectividade, além de atrasos na obtenção de licenças.

Fonte: Moody's Local Brasil

» Setor frequentemente altamente dependente de dívidas, complementado por investimentos privados

Para financiar os significativos investimentos em infraestrutura tecnológica, incluindo a construção de novas instalações e expansões das capacidades, os desenvolvedores de data center frequentemente dependem de dívidas e capital de investidores privados. O alto nível de endividamento está associado aos elevados custos iniciais para aquisição de terrenos, construção de edifícios, aquisição de servidores e instalação de sistemas de resfriamento avançados e de geração de energia *backup*.

O capital privado, proveniente de investidores institucionais, fundos de *private equity* e *venture capital*, também desempenha um papel crucial na viabilização dos projetos de investimento, fornecendo os recursos financeiros, ou parte deles, para cobrir os custos de expansão e inovação.

No Brasil, a maior parte dos desenvolvedores de data center possuem participação de fundos privados. A Ascenty, fundada em 2010, expandiu suas operações na América Latina após ser adquirida pela Digital Realty, uma empresa global de data centers, e pela gestora de *private equity* Brookfield Asset Management ("Brookfield"), em uma transação de aproximadamente US\$ 1,8 bilhão em 2018. A Scala Data Centers, por sua vez, foi fundada no Brasil em 2020 como parte da DigitalBridge Group (anteriormente conhecida como Colony Capital), uma empresa global de investimentos em infraestrutura digital, e tem entre seus investidores o International Finance Corporation ("IFC"), o fundo de investimentos Olayan Group e o fundo de pensão Investment Management Corporation of Ontario ("IMCO"). Já a ODATA foi fundada em 2015 pela gestora Pátria Investimentos e já realizou parcerias estratégicas com operadoras de data center globais como a CyrusOne e a T-System, e foi adquirida pela americana Aligned Data Centers em dezembro de 2022.

Essa dependência financeira expõe as empresas de data center a riscos relacionados às condições macroeconômicas, como taxas de juros elevadas e volatilidade nos mercados financeiros, que podem afetar a capacidade de obter financiamento acessível e, consequentemente, impactar a trajetória de crescimento do setor.

FIGURA 6

O acesso ao mercado local impulsiona o crescimento do setor

Emissões de debêntures de empresas de data centers nos últimos anos

Emissora	Emissão	Data de Emissão	Data de Venc.	Montante
Elea Digital Infraestrutura de Redes de Telecomunicações S.A.	2ª Emissão de Debêntures	03/set/2021	04/set/2028	R\$ 300 milhões
Scala Data Centers S.A.	1ª Emissão de Debêntures	11/mar/2022	11/mar/2027	R\$ 1,0 bilhão
Elea Digital Infraestrutura de Redes de Telecomunicações S.A.	3ª Emissão de Debêntures	03/dez/2022	03/dez/2029	R\$ 200 milhões
Scala Data Centers S.A.	2ª Emissão de Debêntures	15/dez/2022	15/dez/2027	R\$ 2,0 bilhões
Ascenty Data Centers e Telecomunicações S.A.	3ª Emissão de Debêntures	17/fev/2023	17/fev/2028	R\$ 1,03 bilhão
Scala Data Centers S.A.	3ª Emissão de Debêntures	17/nov/2023	17/nov/2029	R\$ 1,07 bilhão
Elea Digital Infraestrutura de Redes de Telecomunicações S.A.	4ª Emissão de Debêntures	18/dez/2023	18/dez/2030	R\$ 570 milhões
Ascenty Data Centers e Telecomunicações S.A.	4ª Emissão de Debêntures	12/mar/2024	12/mar/2029	R\$ 1,1 bilhão
Ascenty Data Centers e Telecomunicações S.A.	5ª Emissão de Debêntures	20/jun/2024	20/jun/2030	R\$ 540 milhões
Scala Data Centers S.A.	4ª Emissão de Debêntures	10/ago/2024	10/ago/2030	R\$ 1,5 bilhão
Ascenty Data Centers e Telecomunicações S.A.	6ª Emissão de Debêntures	11/nov/2024	15/nov/2030	R\$ 569,8 milhões
Ascenty Data Centers e Telecomunicações S.A.	7ª Emissão de Debêntures	15/nov/2024	15/nov/2031	R\$ 569,8 milhões
Ascenty Data Centers e Telecomunicações S.A.	8ª Emissão de Debêntures	22mar/2025	22/mar/2032	R\$ 566,3 milhões

Fonte: Anbima e companhias

Perspectivas e Tendências

» A transformação digital das empresas e mudanças comportamentais é crescente no país

Globalmente, o setor de data centers vive um momento de expansão acelerada em meio ao cenário de transformação digital das empresas e das mudanças comportamentais e sociais, com o maior uso de tecnologia. A crescente adoção do armazenamento de dados em nuvem e dos produtos e serviços de inteligência artificial (IA) estão aumentando exponencialmente o volume de processamento de dados, resultando em uma demanda cada vez maior por capacidade de data centers.

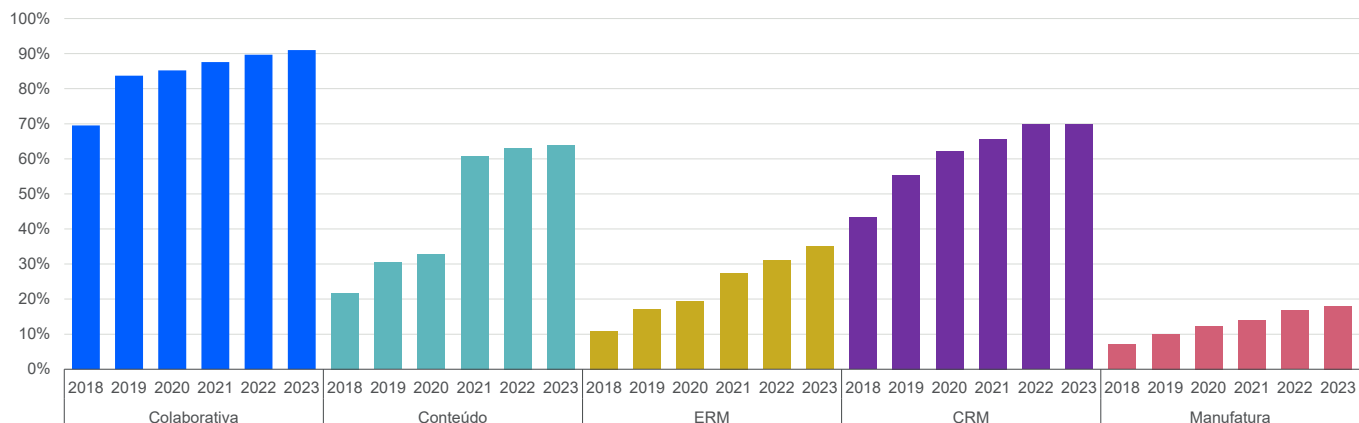
Em pesquisa realizada no Brasil pela Microsoft, 74% das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) da amostra utilizavam IA em 2023, ante 61% em 2022. De acordo com a Ipsos e o Google, 54% dos brasileiros utilizaram IA generativa em 2024, frente a uma média global de 48%. Ainda, mais de 90% das empresas de grande porte no país já possuem alguma IA habilitada. Acreditamos, no entanto, que a demanda por maior processamento de dados deverá crescer com o uso do 5G e do armazenamento em nuvem, incluindo a "nuvem IA" para a inferência de modelos treinados de IA. Atualmente, os data centers que suportam aplicações de treinamento de IA estão localizados fora do país, devido a poucos incentivos político-econômicos para se estabelecerem no Brasil.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES), o segmento de computação em nuvem registrou aumento nos licenciamentos ao longo dos últimos anos, com destaque para aplicações de conteúdos e de CRM (*Customer Relationship Management*). A utilização de serviços em nuvem permite às empresas acessar recursos sob demanda, sem a necessidade de elevados investimentos em infraestrutura física, além de oferecer escalabilidade, flexibilidade e acessibilidade, permitindo rápida adaptação às mudanças nas necessidades do negócio.

FIGURA 7

Aumento da utilização de serviços em nuvem ao longo dos últimos anos

Evolução do % de aplicações licenciadas em nuvem por categoria de aplicação



Fonte: ABES

» A crescente demanda por armazenamento e processamento de dados impulsionam os investimentos no setor

Em 2023 o Brasil ocupou a 10ª posição no ranking global de países com maior investimento em TI. Na América Latina, o Brasil liderou o ranking. Os investimentos totalizaram US\$ 49,9 bilhões (apenas mercado interno) ou US\$ 50,8 bilhões (considerando exportações). Desconsiderando efeitos cambiais, o montante total investido ficou praticamente estável (-0,4%) ano contra ano, ao passo que o crescimento global médio foi de 4,1%. Essa estabilização pode ser explicada pela retração do mercado de *hardware* (queda de 11% em 2023), enquanto os investimentos em *softwares* e serviços evoluíram 27%.

Ainda que os investimentos em *hardware* tenham apresentado queda nos últimos anos, as projeções indicam expansão da capacidade instalada de data centers no Brasil para suportar as aplicações. A Mordor Intelligence estima que a capacidade de data centers atinja 1.210 MW em 2029, em comparação a aproximadamente 740 MW em 2024, refletindo um crescimento médio de 10,2%.

A Microsoft anunciou em setembro de 2024 que deve investir R\$ 14,7 bilhões em infraestrutura de nuvem e IA ao longo dos próximos três anos no país. No mesmo mês, a Amazon.com Inc. anunciou investimentos na ordem de R\$ 10,1 bilhões até 2034 para expandir a sua infraestrutura de data centers no país.

A Scala Data Centers está realizando a expansão do seu complexo de data center em Barueri (SP), Campus Tamboré, com um projeto no valor total de R\$ 32 bilhões (R\$ 4,5 bilhões já realizados e R\$ 6,5 bilhões comprometidos na segunda fase do projeto que iniciou em agosto de 2024). Ao final do projeto, o Campus Tamboré deve ter 17 data centers, com cerca de 450MW de capacidade. Ainda,

em setembro de 2024, a Scala Data Centers firmou intenções com o governo do estado do Rio Grande do Sul de investir cerca de R\$ 3,0 bilhões na primeira fase de construção do projeto *Scala AI City* – complexo de data centers no município de Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre – que terá uma capacidade instalada inicial de 54 MW.

A expansão dos desenvolvedores de data center deve acontecer para atender tanto à demanda por parte dos *hyperscalers* quanto de empresas de diversos setores, como telecomunicações e serviços financeiros, que buscam transferir as operações de data centers próprios para data centers de *colocation* e *edge*, a fim de aumentar a escalabilidade e flexibilidade da capacidade computacional, reduzir custos, riscos regulatórios e latência.

O Ministério de Minas e Energia (MME) já registra um crescimento na demanda de energia com base nos pedidos de acesso à rede básica por data centers. Em setembro de 2024, considerando os 22 projetos em aberto (nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia), a estimativa da MME é que a demanda máxima do setor pode atingir 9GW até 2035. Em maio do mesmo ano, eram 12 projetos, o que resultava em uma demanda máxima de até 2,5 GW até 2034, evidenciando o rápido crescimento no número de projetos do setor. Ponderamos, no entanto, que as estimativas do setor em relação à demanda carregam riscos, podendo resultar em elevados investimentos e capacidades ociosas no futuro, caso as previsões não se concretizem.

A expectativa de expansão é global. Os *hyperscalers* têm anunciado investimentos bilionários em aumento de capacidade de computação em todo o mundo, incluindo a construção de data centers próprios e também contratos de arrendamento de longo prazo com empresas terceiras. Em setembro de 2024, foi anunciada a *Global AI Infrastructure Investment Partnership* (“GAIIIP”) - parceria entre a gestora de investimentos BlackRock, Inc., Global Infrastructure Partners (“GIP”), Microsoft, e MGX Group, para investimentos em data centers e infraestrutura de energia que podem somar até US\$ 100 bilhões.

» O setor deve seguir com elevado nível de alavancagem

Para fazer frente aos investimentos previstos, o setor deve levantar recursos por meio de empréstimos bancários, subsídios governamentais, crédito privado, *private equity*, *sales leasebacks* e operações estruturadas. O [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES](#) (“BNDES”, AAA.br estável) anunciou em setembro de 2024 uma linha de crédito específica para investimento em data centers no país, com orçamento de R\$ 2,0 bilhões, com taxa de juros anual a partir de 6,13% para projetos nas regiões Norte e Nordeste, e 8,5% para as demais regiões. Os recursos são do BNDES e do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, gerido pelo Ministério das Comunicações. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciou a intenção de financiar projetos de construção de data centers verdes no país, com recursos que podem totalizar até R\$ 500 milhões, no contexto do Programa de Sustentabilidade e Energias Renováveis para IA. Normalmente, as linhas de financiamento do setor possuem prazos de vencimento e cronograma de amortização em linha com a estimativa de conclusão do projeto de investimentos.

» Desafios e oportunidades na trajetória de expansão no Brasil

O Brasil se destaca por sua matriz energética e disponibilidade de recursos hídricos. O aumento da demanda de energia por parte dos data centers é um ponto de atenção na trajetória de crescimento do setor. As necessidades de energia por parte dos novos data centers estão sendo atendidas por fontes não renováveis em algumas localidades, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, porque o rápido aumento na demanda está ultrapassando a capacidade de desenvolver novos recursos de energia renovável para supri-la.

Nesse sentido, o Brasil se destaca globalmente pela sua matriz energética majoritariamente renovável, além da abundância de recursos hídricos para sistemas de refrigeração. Adicionalmente, incentivos como a Autoprodução de Energia, regulamentada pela Lei 9.074/1995 e pelo Decreto 2.003/1996, é atrativa para as empresas do setor, uma vez que acarretam em benefícios fiscais e regulatórios como a redução e isenção de encargos setoriais.

Uma vez que as fontes renováveis (hídrica, solar e eólica) são intermitentes, comumente, as empresas de data center possuem acordos bilaterais de compra de energia (*Power Purchase Agreements*, “PPAs”), que podem ser atrativos tanto do ponto de vista econômico quanto pela garantia de fornecimento contínuo de energia. Os preços dos PPAs variam conforme as condições específicas do contrato, como o prazo, o tipo de geração de energia, se há incentivos envolvidos, e as condições de mercado vigentes no momento da assinatura.

Para aproveitar plenamente seu potencial energético, o Brasil tem como desafio desenvolver e assegurar o acesso completo ao sistema de transmissão, essencial para viabilizar o escoamento da energia solar e eólica principalmente entre os subsistemas Nordeste, onde existe sobreoferta de energia solar e eólica, e Sudeste, onde concentra-se o consumo. Leia mais sobre o [último leilão de transmissão realizado](#), e os [impactos do curtailment](#) nos relatórios publicados pela Moody's Local Brasil. Ponderamos, ainda, que o risco de gestão da água é relevante, considerando o crescimento da população, o consumo industrial e as mudanças climáticas.

Cenário macroeconômico desafiador. O atual cenário macroeconômico no Brasil, com elevado patamar de juros, flutuações cambiais e incertezas políticas, também representam desafios na trajetória de crescimento do setor no país. Setores como o de

desenvolvimento de data centers, que operam com altos níveis de endividamento e que, pode depender do mercado local para financiar suas atividades ou investimentos, são particularmente vulneráveis neste cenário, considerando o elevado custo de capital e os impactos das despesas financeiras em seu fluxo de caixa. Ainda, os elevados impostos de importação (de até 60%), aliados à recente desvalorização do real em relação ao dólar americano são pontos de atenção, diante da necessidade de equipamentos importados.

Interferências políticas podem gerar a percepção de instabilidade para investidores. Em dezembro de 2024, o Senado Federal avançou na regulamentação do uso da IA com a aprovação do Projeto de Lei 2.338/2023 ("Marco Legal da IA"). O intuito é garantir segurança jurídica e ética no uso da tecnologia. Entre os temas do Marco Legal da IA estão a criação do Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial e a remuneração de artistas pelo uso de conteúdos protegidos por direitos autorais em treinamentos de sistemas de IA. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o bloqueio da rede social X (anteriormente denominada Twitter) em agosto de 2024 e congelamento dos ativos Starlink. A rede foi desbloqueada nas semanas subsequentes mediante o pagamento de multas relacionadas ao descumprimento de diretrizes de conformidade por parte da plataforma. Esses episódios destacam a complexidade e as incertezas que envolvem o desenvolvimento da governança digital no país, com potenciais repercussões diretas sobre o desenvolvimento e a competitividade do Brasil no campo dos investimentos tecnológicos.

Escassez de mão obra qualificada. Com a proliferação da computação em nuvem, *big data* e inteligência artificial, a necessidade de profissionais capacitados em áreas como engenharia de redes, cibersegurança, gerenciamento de sistemas e manutenção de *hardware* tornou-se crítica. A formação técnica especializada e a experiência prática são requisitos cada vez mais exigidos, mas a oferta de programas educacionais e de treinamento não tem acompanhado a velocidade do crescimento do setor. Esse descompasso pode resultar em atrasos na implementação de novos projetos, aumento dos custos operacionais e dificuldades em manter a segurança e a eficiência dos data centers, impactando negativamente a competitividade das empresas e a inovação tecnológica.

© 2025 Moody's Corporation, Moody's Investors Service, Inc., Moody's Analytics, Inc. e/ou suas licenciadas e afiliadas (em conjunto, "MOODY'S"). Todos os direitos reservados.

OS RATINGS DE CRÉDITO ATRIBUÍDOS PELAS AFILIADAS DE RATINGS DE CRÉDITO DA MOODY'S SÃO AS OPINIÕES ATUAIS DA MOODY'S SOBRE O RISCO FUTURO RELATIVO DE CRÉDITO DE ENTIDADES, COMPROMISSOS DE CRÉDITO, DÍVIDA OU VALORES MOBILIÁRIOS EQUIVALENTES À DÍVIDA, DE MODO QUE OS MATERIAIS, PRODUTOS, SERVIÇOS E AS INFORMAÇÕES PUBLICADAS, OU DE ALGUMA FORMA DISPONIBILIZADAS, PELA MOODY'S (COLETIVAMENTE "MATERIAIS") PODEM INCLUIR TAIS OPINIÕES ATUAIS. A MOODY'S DEFINE RISCO DE CRÉDITO COMO O RISCO DE UMA ENTIDADE NÃO CUMPRIR COM AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E FINANCEIRAS NA DEVIDA DATA DE VENCIMENTO E QUAISQUER PERDAS FINANCEIRAS ESTIMADAS EM CASO DE INADIMPLEMENTO ("DEFAULT"). VER A PUBLICAÇÃO APLICÁVEL DA MOODY'S RELACIONADA AOS SÍMBOLOS E DEFINIÇÕES DE RATINGS DE CRÉDITO PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS TIPOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E FINANCEIRAS ENDEREÇADAS PELOS RATINGS DE CRÉDITO DA MOODY'S INVERTORS SERVICE. OS RATINGS DE CRÉDITO NÃO TRATAM DE QUALQUER OUTRO RISCO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A: RISCO DE LIQUIDEZ, RISCO DE VALOR DE MERCADO OU VOLATILIDADE DE PREÇOS. OS RATINGS DE CRÉDITO, AS AVALIAÇÕES E OUTRAS OPINIÕES CONTIDAS NOS MATERIAIS DA MOODY'S NÃO SÃO DECLARAÇÕES SOBRE FATOS ATUAIS OU HISTÓRICOS. OS MATERIAIS DA MOODY'S PODERÃO TAMBÉM INCLUIR ESTIMATIVAS DO RISCO DE CRÉDITO BASEADAS EM MODELOS QUANTITATIVOS E OPINIÕES RELACIONADAS OU COMENTÁRIOS PUBLICADOS PELA MOODY'S ANALYTICS, INC. E/OU SUAS AFILIADAS. OS RATINGS DE CRÉDITO, AS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES E MATERIAIS NÃO CONSTITUEM OU FORNECEM ACONSELHAMENTO FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. OS RATINGS DE CRÉDITO DA MOODY'S, AS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES E MATERIAIS NÃO CONFIGURAM E NÃO PRESTAM RECOMENDAÇÕES PARA A COMPRA, VENDA OU DETENÇÃO DE UM DETERMINADO VALOR MOBILIÁRIO. OS RATINGS DE CRÉDITO DA MOODY'S, AS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES E MATERIAIS NÃO CONSTITUEM RECOMENDAÇÕES SOBRE A ADEQUAÇÃO DE UM INVESTIMENTO PARA UM DETERMINADO INVESTIDOR. A MOODY'S ATRIBUI SEUS RATINGS DE CRÉDITO, SUAS AVALIAÇÕES E OUTRAS OPINIÕES, E DIVULGA, OU DE ALGUMA FORMA DISPONIBILIZA, OS SEUS MATERIAIS ASSUMINDO E PRESSUPONDO QUE CADA INVESTIDOR FARÁ O SEU PRÓPRIO ESTUDO, COM A DEVIDA DILIGÊNCIA, E PROCEDERÁ À AVALIAÇÃO DE CADA VALOR MOBILIÁRIO QUE TENHA A INTENÇÃO DE COMPRAR, DETER OU VENDER.

OS RATINGS DE CRÉDITO DA MOODY'S, SUAS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES E MATERIAIS NÃO SÃO DESTINADAS PARA O USO DE INVESTIDORES DE VAREJO E SERIA IMPRUDENTE E INADEQUADO AOS INVESTIDORES DE VAREJO USAR OS RATINGS DE CRÉDITO, AS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES OU MATERIAIS DA MOODY'S AO TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO. EM CASO DE DÚVIDA, O INVESTIDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM UM CONSULTOR FINANCEIRO OU OUTRO CONSULTOR PROFISSIONAL.

TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO PROTEGIDAS POR LEI, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, OS DIREITOS DE AUTOR, E NÃO PODEM SER COPIADAS, REPRODUZIDAS, ALTERADAS, RETRANSMITIDAS, TRANSMITIDAS, DIVULGADAS, REDISTRIBUÍDAS OU REVENDIDAS OU ARMAZENADAS PARA USO SUBSEQUENTE PARA QUALQUER UM DESTES FINS, NO TODO OU EM PARTE, POR QUALQUER FORMA OU MEIO, POR QUALQUER PESSOA, SEM O CONSENTIMENTO PRÉVIO, POR ESCRITO, DA MOODY'S. PARA FINS DE CLAREZA, NENHUMA INFORMAÇÃO CONTIDA AQUI PODE SER UTILIZADA PARA DESENVOLVER, APERFEIÇOAR, TREINAR OU RETREINAR QUALQUER PROGRAMA DE SOFTWARE OU BANCO DE DADOS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER SOFTWARE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, APRENDIZADO DE MÁQUINA OU PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, ALGORITMO, METODOLOGIA E/OU MODELO.

OS RATINGS DE CRÉDITO, AS AVALIAÇÕES, OUTRAS OPINIÕES E MATERIAIS DA MOODY'S NÃO SÃO DESTINADOS PARA O USO, POR QUALQUER PESSOA, COMO UMA REFERÊNCIA ("BENCHMARK"), JÁ QUE ESTE TERMO É DEFINIDO APENAS PARA FINS REGULATÓRIOS E, PORTANTO, NÃO DEVEM SER UTILIZADOS DE QUALQUER MODO QUE POSSA RESULTAR QUE SEJAM CONSIDERANDOS REFERÊNCIAS (BENCHMARK).

Toda a informação contida neste documento foi obtida pela MOODY'S junto de fontes que esta considera precisas e confiáveis. Contudo, devido à possibilidade de erro humano ou mecânico, bem como outros fatores, a informação contida neste documento é fornecida no estado em que se encontra ("AS IS"), sem qualquer tipo de garantia, seja de que espécie for. A MOODY'S adota todas as medidas necessárias para que a informação utilizada para a atribuição de ratings de crédito seja de suficiente qualidade e provenha de fontes que a MOODY'S considera confiáveis, incluindo, quando apropriado, terceiros independentes. Contudo, a MOODY'S não presta serviços de auditoria e não pode, em todos os casos, verificar ou confirmar, de forma independente, as informações recebidas nos processos de ratings de crédito ou na preparação de seus Materiais.

Na medida do permitido por lei, a MOODY'S e seus administradores, membros dos órgãos sociais, empregados, agentes, representantes, titulares de licenças e fornecedores não aceitam qualquer responsabilidade perante qualquer pessoa ou entidade relativamente a quaisquer danos ou perdas, indiretos, especiais, consequenciais ou incidentais, decorrentes ou relacionados com a informação aqui incluída ou pelo uso, ou pela inaptidão de usar tal informação, mesmo que a MOODY'S ou os seus administradores, membros dos órgãos sociais, empregados, agentes, representantes, titulares de licenças ou fornecedores sejam informados com antecedência da possibilidade de ocorrência de tais perdas ou danos, incluindo, mas não se limitando a: (a) qualquer perda de lucros presentes ou futuros; ou (b) qualquer perda ou dano que ocorra em que o instrumento financeiro relevante não seja objeto de um rating de crédito específico atribuído pela MOODY'S.

Na medida do permitido por lei, a MOODY'S e seus administradores, membros dos órgãos sociais, empregados, agentes, representantes, titulares de licenças e fornecedores não aceitam qualquer responsabilidade por quaisquer perdas ou danos, diretos ou compensatórios, causados a qualquer pessoa ou entidade, incluindo, entre outros, por negligência (mas excluindo fraude, conduta dolosa ou qualquer outro tipo de responsabilidade que, para que não subsistam dúvidas, por lei, não possa ser excluída) por parte de, ou qualquer contingência dentro ou fora do controle da, MOODY'S ou de seus administradores, membros de órgão sociais, empregados, agentes, representantes, titulares de licenças ou fornecedores, decorrentes ou relacionadas com a informação aqui incluída, ou pelo uso, ou pela inaptidão de usar tal informação.

A MOODY'S NÃO PRESTA NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUANTO À PRECISÃO, ATUALIDADE, COMPLETEDE, VALOR COMERCIAL OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO DE QUALQUER RATING DE CRÉDITO, AVALIAÇÃO, OUTRA OPINIÃO OU INFORMAÇÕES DADAS OU PRESTADAS, POR QUALQUER MEIO OU FORMA, PELA MOODY'S.

A Moody's Investors Service, Inc., uma agência de rating de crédito, subsidiária integral da Moody's Corporation ("MCO"), pelo presente, divulga que a maioria dos emissores de títulos de dívida (incluindo obrigações emitidas por entidades privadas e por entidades públicas locais, outros títulos de dívida, notas promissórias e papel comercial) e de ações preferenciais classificadas pela Moody's Investors Service, Inc., acordaram, antes da atribuição de qualquer rating de crédito, pagar à Moody's Investors Service, Inc., para fins de avaliação de ratings de crédito e serviços prestados por esta agência.. A MCO e todas as entidades que emitem ratings sob a marca (Moody's Ratings") também mantêm políticas e procedimentos destinados a preservar a independência dos ratings de crédito e processos de ratings de crédito da Moody's Ratings. São incluídas anualmente no website ir.moody's.com, sob o título "Investor Relations — Corporate Governance — Charter Documents — Director and Shareholder Affiliation Policy" informações acerca de certas relações que possam existir entre administradores da MCO e as entidades classificadas com ratings de crédito e entre as entidades que possuem ratings da Moody's Investors Service, Inc. e que também informaram publicamente à SEC (Security and Exchange Commission – EUA) que detêm participação societária maior que 5% na MCO.

Moody's SF Japan K.K., Moody's Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A., Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco LTDA, Moody's Local MX S.A. de C.V., I.C.V., Moody's Local PE Clasificadora de Riesgo S.A., e Moody's Local PA Clasificadora de Riesgo S.A. (coletivamente, as "Moody's Non-NRSRO CRAs") são todas subsidiárias de agências de classificação de risco integralmente detidas de forma indireta pela MCO. Nenhuma das Moody's Non-NRSRO CRAs é uma Organização de Classificação de Risco Estatístico Nacionalmente Reconhecida (NRSRO).

Termos adicionais apenas para a Austrália: qualquer publicação deste documento na Austrália será feita nos termos da Licença para Serviços Financeiros Australiana da afiliada da MOODY's, a Moody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657 AFSL 336969 e/ou pela Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (conforme aplicável). Este documento deve ser fornecido apenas a distribuidores ("wholesale clients"), de acordo com o estabelecido pelo artigo 761G da Lei Societária Australiana de 2001. Ao continuar a acessar esse documento a partir da Austrália, o usuário declara e garante à MOODY'S que é um distribuidor ou um representante de um distribuidor, e que não irá, nem a entidade que representa irá, direta ou indiretamente, divulgar este documento ou o seu conteúdo a clientes de varejo, de acordo com o significado estabelecido pelo artigo 761G da Lei Societária Australiana de 2001. O rating de crédito da Moody's é uma opinião em relação à idoneidade creditícia de uma obrigação de dívida do emissor e não diz respeito às ações do emissor ou qualquer outro tipo de valores mobiliários disponíveis para investidores de varejo.

Termos adicionais apenas para a Índia: Os ratings de crédito da Moody's, avaliações, outras opiniões e Materiais não têm a intenção de ser, e não devem ser, utilizadas ou consideradas, por usuários localizados na Índia em relação a valores mobiliários listados ou propostos para listagem em bolsas de valores indianas.

Termos adicionais referentes a *Second Party Opinions* ('SPO') e Avaliações *Net Zero* ('NZA') (conforme definido nos Símbolos e Definições de Rating da Moody's Ratings): Por favor, observe que as SPOs e as NZAs não são um 'rating de crédito'. A emissão de SPOs não é uma atividade regulamentada em muitas jurisdições, incluindo Singapura. JAPÃO: No Japão, o desenvolvimento e a oferta de SPOs se enquadram na categoria de 'Negócios Auxiliares', não em 'Negócios de Rating de Crédito', e não estão sujeitos às regulamentações aplicáveis aos 'Negócios de Rating de Crédito' sob a Lei de Instrumentos Financeiros e Câmbio do Japão e suas regulamentações relevantes. RPC: Qualquer SPO: (1) não constitui uma Avaliação de Bônus Verde da RPC conforme definido por quaisquer leis ou regulamentos relevantes da RPC; (2) não pode ser incluído em nenhum documento de declaração de registro, circular de oferta, prospecto ou qualquer outro documento enviado às autoridades reguladoras da RPC ou utilizado de outra forma para atender a qualquer requisito de divulgação regulatória da RPC; e (3) não pode ser utilizado na RPC para qualquer fim regulatório ou para qualquer outro fim que não seja permitido pelas leis ou regulamentos relevantes da RPC. Para os fins deste aviso legal, "RPC" refere-se ao continente da República Popular da China, excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan.